

Corrigé — Exercice 14

Statistiques

1) a) Nuage de points.

Les six points $(1; 100)$, $(2; 150)$, $(3; 230)$, $(4; 340)$, $(5; 510)$, $(6; 760)$ ne sont pas alignés : le nuage présente une courbure marquée vers le haut.

1) b) Un ajustement affine est-il adapté ?

Les accroissements successifs de y valent 50, 80, 110, 170, 250 : ils augmentent nettement.

⇒ **Non : un ajustement affine supposerait des accroissements constants. Ici ils croissent, ce qui est la signature d'une croissance exponentielle. On calcule d'ailleurs les rapports successifs : 1,50; 1,53; 1,48; 1,50; 1,49 — pratiquement constants.**

2) a) Valeurs de $z_i = \ln y_i$.

x_i	1	2	3	4	5	6
z_i	4,6052	5,0106	5,4381	5,8289	6,2344	6,6333

⇒ Les z_i croissent cette fois de façon presque constante : environ 0,41 à chaque semaine.

2) b) Point moyen de la série (x, z) .

$$\bar{x} = \frac{21}{6} = 3,5.$$

$$\bar{z} = \frac{4,6052 + 5,0106 + 5,4381 + 5,8289 + 6,2344 + 6,6333}{6}.$$

$$G'(3,5; 5,6251)$$

2) c) Coefficient de corrélation de (x, z) .

$$V(x) = \frac{35}{12} \simeq 2,9167 \text{ et } \text{cov}(x, z) \simeq 1,1836.$$

$$r = \frac{1,1836}{1,7078 \times 0,6935}$$

$$r \simeq 0,9999$$

⇒ La corrélation entre x et z est quasi parfaite : l'ajustement affine de z en x est pleinement justifié, donc l'ajustement exponentiel de y en x l'est aussi.

3) a) Droite de régression de z en x .

$$a = \frac{1,1836}{2,9167} \simeq 0,4058.$$

$$b = 5,6251 - 0,4058 \times 3,5 \simeq 5,6251 - 1,4203.$$

$$z \simeq 0,4058x + 4,2048$$

3) b) Expression de y en fonction de x .

Méthode : $z = \ln y$ équivaut à $y = e^z$.

$$y = e^{0,4058x + 4,2048} = e^{4,2048} \times (e^{0,4058})^x$$

$$e^{4,2048} \simeq 67,0 \text{ et } e^{0,4058} \simeq 1,5005.$$

$$y \simeq 67,0 \times (1,5005)^x$$

⇒ La production augmente donc d'environ 50 % par semaine.

4) a) Production estimée la huitième semaine.

$$y \simeq 67,0 \times (1,5005)^8.$$

$$y \simeq 1722 \text{ pièces}$$

4) b) Production estimée la dixième semaine.

$$y \simeq 67,0 \times (1,5005)^{10}.$$

$$y \simeq 3877 \text{ pièces}$$

4) c) Semaine où la production dépasse 2000 pièces.

$$0,4058x + 4,2048 \geq \ln(2000) \simeq 7,6009$$

$$x \geq \frac{7,6009 - 4,2048}{0,4058} \simeq 8,37.$$

$$x = 9$$

$\Rightarrow$ La production dépassera 2000 pièces à partir de la neuvième semaine. On notera toutefois qu'une croissance de 50 % par semaine ne peut pas durer : l'atelier atteindra tôt ou tard sa capacité maximale, et le modèle cessera alors d'être valable.